

DOS REGÍMENES, DOS REGLAS

Son dos cosas distintas y se tratan distinto.

Estático (no desliza): f_e es una **incógnita**. Vale exactamente lo que haga falta para que el cuerpo no se mueva, con un techo:

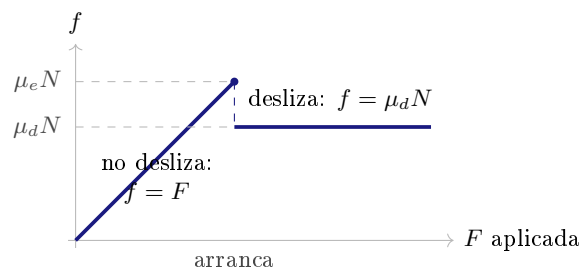
$$f_e \leq \mu_e N.$$

La *igualdad* vale sólo en el instante justo en que está por deslizar.

Dinámico (ya desliza): no es incógnita, es dato una vez que conocés N :

$$f_d = \mu_d N.$$

Casi siempre $\mu_e > \mu_d$: cuesta más arrancar que mantener.



Mientras no desliza, el roce **crece con la fuerza aplicada** y la iguala. Recién al superar $\mu_e N$ arranca, y ahí el roce *baja* de golpe a $\mu_d N$ y se queda constante.

¿DESLIZA O NO? EL PROCEDIMIENTO

Nunca se supone: se verifica.

1. Suponer que **no** desliza, o sea $a = 0$.
2. Despejar de las ecuaciones la f que haría falta para ese equilibrio.
3. Calcular N y compararla: ¿es $f \leq \mu_e N$?
4. Si **sí**: no desliza, y el roce vale la f que despejaste, no $\mu_e N$.
5. Si **no**: desliza. Rehacer con $f = \mu_d N$ y $a \neq 0$.

Es el ejercicio 8: el bloque pesa 5 N y $\mu_e N = 0.6 \cdot 12 = 7.2$ N. Como $5 < 7.2$, no se mueve, y el roce vale 5 N —lo justo para sostenerlo— y *no* 7.2 N. La fuerza total de la pared es entonces $\sqrt{12^2 + 5^2} = 13$ N.

EL SENTIDO DEL ROCE

No es “en contra del movimiento”, sino **en contra del deslizamiento relativo entre las dos superficies**. La diferencia importa cuando las dos se mueven: en el ejercicio 19, con A apoyado sobre B , el roce que B le hace a A y el que A le hace a B son un par de acción y reacción, en diagramas distintos.

LA NORMAL MANDA

Como f depende de N , y N casi nunca vale mg , primero se despeja la normal. Eso es todo el ejer-

cicio 9: la fuerza tira hacia arriba con ángulo θ , así que

$$N = mg - F \sin \theta, \quad a = \frac{F \cos \theta - \mu_d N}{m}.$$

Al abrir el ángulo baja el roce, pero también baja la componente útil $F \cos \theta$. Hay un óptimo, y derivando sale limpio:

$$\frac{da}{d\theta} = 0 \implies \tan \theta = \mu_d$$

Con $\mu_d = 0.4$ da $\theta = 21.8^\circ$. El ángulo óptimo no depende ni de F ni de m .

LOS ERRORES QUE SE COBRAN

1. Escribir $f = \mu_e N$ sin haber verificado que esté a punto de deslizar. Es una cota, no un valor.
2. Usar μ_e cuando el cuerpo ya desliza, o μ_d cuando está quieto.
3. Poner $N = mg$ por costumbre.
4. En el ejercicio 10, no notar que si $\mu_A = \mu_B$ la tensión da cero: la cuerda queda floja y los bloques bajan como si no estuvieran unidos.

Receta. Despejar N primero $\rightarrow$ suponer que no desliza y despejar la f necesaria $\rightarrow$ compararla con $\mu_e N \rightarrow$ si supera el techo, rehacer con $f = \mu_d N$ y $a \neq 0$.